Électronique 1
Stabilité des systèmes linéaires

Compétences

- ❏ Transposer la fonction de transfert opérationnelle dans les domaines fréquentiel (fonction de transfert harmonique) ou temporel (équation différentielle).
- ❏ Étudier la stabilité d'un système d'ordre 1 à partir des signes des coefficients de l'équation différentielle ou de la fonction de transfert.
- ❏ Étudier la stabilité d'un système d'ordre 2 à partir des signes des coefficients de l'équation différentielle ou de la fonction de transfert.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Montrer qu'un système d'ordre 1 est stable si et seulement si les 2 coefficients de la fonction de transfert sont de même signe.
- ❏ Montrer qu'un système d'ordre 2 est stable si et seulement si les 3 coefficients de la fonction de transfert sont de même signe. Un seul des 3 cas (discriminant positif, nul ou négatif) sera traité, au choix du colleur.

Entrainements

❏ 15.3 ❏ 18.1 ❏ 18.2 ❏ 18.4

Exercices

❏ Exercice 1 ❏ Exercice 2 ❏ Exercice 3 ❏ Exercice 4 ❏ Exercice 5

Résumé du cours

1. Introduction

Application 1 ✍

Pour chacune des deux équations différentielles ci-dessous, dire si ses solutions divergent ou non.

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} - 2y = 1$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} + 2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + 3y = 4$$

À la fin de ce chapitre, vous saurez répondre à cette question en un coup d'œil et sans calculs.

1.1. Système linéaire

Un système est un dispositif qui traite une ou des entrées et produit une ou des sorties.

Schéma 1 – Système

Exemple 1

Vanne (angle d'un robinet → débit), moteur électrique (tension → vitesse de rotation).

Un système linéaire est un système continu dont la sortie dépend linéairement de l'entrée.

Schéma 2 – Système linéaire

2. Équation différentielle et fonction de transfert

2.1. Exemple introductif : circuit RC série

2.1.1. Point de vue temporel

Point clé 1 – Équation différentielle régissant la tension dans un circuit RC ✍

Hypothèse : le circuit est dans l'ARQS

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{RC}s(t) = \frac{1}{RC}e(t)$$

avec $s(t)$ tension aux bornes du condensateur (V) ; $e(t)$ tension en entrée du circuit (V) ; R résistance du résistor (Ω) ; C capacité du condensateur (F).

2.1.2. Point de vue spectral

Point clé 2 – Fonction de transfert régissant la tension dans un circuit RC ✍

Hypothèse : le circuit est dans l'ARQS

$$pS(p) + \frac{1}{RC}S(p) = \frac{1}{RC}E(p)$$

avec $S(p)$ grandeur de Laplace associée à la tension aux bornes du condensateur (V) ; $E(p)$ grandeur de Laplace associée à la tension en entrée du circuit (V) ; R résistance du résistor (Ω) ; C capacité du condensateur (F) ; p variable de Laplace, assimilable à $j\omega$ dans le domaine fréquentiel ($\mathrm{rad\,s^{-1}}$).

2.2. Relation entre équation différentielle et fonction de transfert

Une forte ressemblance entre les 2 équations précédentes peut être remarquée. Cette ressemblance peut être généralisée.

Point clé 3 – Correspondance entre les domaines ♥

Temporel	de Laplace	Fréquentiel
$e(t)$	$E(p)$	$\underline{e}(j\omega)$
$s(t)$	$S(p)$	$\underline{s}(j\omega)$
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$	p	$j\omega$
$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}$	p^2	$(j\omega)^2 = -\omega^2$

Application 2 ✍

Déterminer la fonction de transfert associée à l'équation différentielle $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{RC}s(t) = \frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t}$

Application 3 ✍

Déterminer l'équation différentielle associée à la fonction de transfert

$$H(p) = \frac{1}{1 + Q\left(\frac{p}{\omega_0} + \frac{\omega_0}{p}\right)}$$

3. Stabilité

3.1. Présentation

Un système stable a une sortie bornée si son entrée est bornée[1].

3.2. Système d'ordre 1

Point clé 4 – Influence du numérateur ♥ ✍

Hypothèse : Le système est linéaire.

Le numérateur de la fonction de transfert n'influence pas la stabilité du système.

Point clé 5 – Critère de stabilité ♥ ✍

Hypothèses :

- *Le système est linéaire.*
- *Le système est d'ordre 1.*

Le système est stable si les 2 coefficients du dénominateur de sa fonction de transfert sont de même signe.

Application 4 ✍

Les fonctions de transfert suivantes correspondent-elles à des systèmes stables ?

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1 - jRC\omega}{1 + jRC\omega}$$

$$H(p) = \frac{1 + RCp}{1 - RCp}$$

Application 5 ✍

Les équations différentielles suivantes correspondent-elles à des systèmes stables ?

$$2\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} - \frac{R}{L}s = \frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t} - \frac{R}{L}e$$

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} + \frac{R}{L}s = 0$$

$$2\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} - \frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t} = \frac{R}{L}e - \frac{R}{L}s$$

[1] En pratique, un système instable a sa sortie en saturation car elle ne peut pas augmenter ou diminuer indéfiniment.

3.3. Système d'ordre 2

Point clé 6 – Critère de stabilité ♥ ✍

Hypothèses :

- *Le système est linéaire.*
- *Le système est d'ordre 2.*

Le système est stable si les 3 coefficients du dénominateur de sa fonction de transfert sont de même signe.

Application 6 ✍

Les fonctions de transfert suivantes correspondent-elles à des systèmes stables ?

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1 + jRC\omega - LC\omega^2}$$

$$H(p) = \frac{1}{1 + RCp - LCp^2}$$

Application 7 ✍

Les équations différentielles suivantes correspondent-elles à des systèmes stables ?

$$-LC\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} - RC\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} - s = -e$$

Méthodes

1. Résoudre une équation différentielle d'ordre 1 linéaire à coefficients constants

1. Résoudre l'équation homogène :
   - Mettre sous la forme canonique $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} + \alpha s = 0$.
   - La solution est $s(t) = Ke^{-\alpha t}$ avec K un réel.
2. Trouver 1 solution particulière : on la cherche de la même forme que le second membre.
3. Grâce aux conditions initiales, trouver K

Application 8 ✍

Résoudre $L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + Ri = U$ où U est une constante, sachant que $i(t = 0) = 0$

2. Résoudre une équation différentielle d'ordre 2 linéaire à coefficients constants

1. Résoudre l'équation homogène :
   - Déterminer le polynôme caractéristique.
   - Déterminer le signe du discriminant.
     - Si $\Delta > 0$ la solution est $K_1 e^{r_1 t} + K_2 e^{r_2 t}$ où r_1 et r_2 sont les racines du polynôme caractéristique.
     - Si $\Delta = 0$ la solution est $(K_1 + K_2 t)e^{rt}$ où r est la racine du polynôme caractéristique.
     - Si $\Delta < 0$ la solution est $(K_1 \cos(\beta t) + K_2 \sin(\beta t))e^{\alpha t}$ où α et β sont respectivement la partie réelle et la partie imaginaire d'une des racines du polynôme caractéristique.
2. Trouver 1 solution particulière : on la cherche de la même forme que le second membre.
3. Grâce aux conditions initiales, trouver K_1 et K_2.

Application 9 ✍

Résoudre $LC\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}t^2} + RC\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} + u = E$ en distinguant les 3 cas possibles, sachant que $u(0) = 0$ et $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t})_{t=0} = \frac{E}{RC}$

Exercices

1. Étude de fonctions de transfert

Pour chacune des fonctions de transfert ci-dessous, donner l'équation différentielle associée et dire si elles décrivent un système stable ou instable.

1/ $H = \frac{p}{1+p}$

2/ $H = \frac{p^2}{1-p+p^2}$

3/ $\underline{H} = \frac{1}{1+jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega}\right)}$

2. Filtres et fonctions de transfert

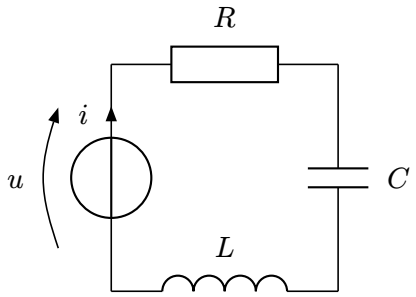
1/ Proposer deux circuits électroniques différents réalisant un filtre passe-haut du premier ordre.

2/ Donner (sans les redémontrer) les fonctions de transfert des ces deux circuits.

3/ Ces deux circuits sont-ils stables ?

3. Oscillateur RLC ⋆

Dans le montage ci-dessous, le générateur impose une tension U proportionnelle au courant i qui le traverse. On note α le coefficient de proportionnalité, de sorte que $u = \alpha i$.



1/ Établir l'équation différentielle vérifiée par le courant i.

2/ À quelle condition sur α le système est-il stable ?

4. Stabilité en mécanique

On étudie un point matériel dont l'énergie potentielle dépend de la position x selon la loi $E_p(x) = \alpha x^2$.

1/ Proposer une situation physique correspondant à cette loi d'énergie potentielle.

2/ Établir l'équation différentielle vérifiée par la position $x(t)$ du point matériel.

3/ À quelle condition sur le paramètre α le point matériel a-il un mouvement stable ?

5. 💻 Stabilité d'un système non linéaire, bifurcation fourche ⋆

Notebook Capytale de cet exercice : fe00-11678444

On étudie un système régi par l'équation différentielle

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} - y(r - y^2) = 0$$

1/ Quelles sont les solutions stationnaires de ce système ? On distinguera les cas en fonction du paramètre r.

On résout maintenant numériquement le système pour observer le comportement des solutions en fonction du paramètre r et de la condition initiale y_0.

2/ Mettre le système sous la forme d'un problème d'Euler, c'est-à-dire sous la forme $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = f(t, y)$ où f est une fonction à préciser puis compléter le code ci-dessous.

```python
from scipy.integrate import solve_ivp
def f(t,y):
    return ... # à compléter
```

Pour se familiariser avec la résolution numérique, on commence par résoudre le système pour $r = 1$ et $y_0 = 0.1$.

3/ Compléter le code ci-dessous pour.

```python
r = ...  # à compléter
y0 = ... # à compléter
sol = solve_ivp(f, [0,100], [y0]) # la fonction solve_ivp résout le système sur l'intervalle
                                  # de temps [0,100] avec la condition initiale y0
t = sol.t    # on récupère les valeurs de temps calculées par solve_ivp
y = sol.y[0] # et les valeurs de y correspondantes
import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot(...) # Tracé de y en fonction de t
plt.xlabel("t")
plt.ylabel("y(t)")
plt.title("Résolution du système pour r=1 et y0=0.1")
plt.show()
```

4/ En changeant les paramètres r et y_0 (on essaiera des valeurs positives et négatives), qu'observe-t-on sur les limites atteintes par y ?

On souhaite maintenant explorer de façon plus exhaustive l'influence de r sur la limite atteinte par y. On prendra 1000 valeurs pour r réparties entre -1 et 1. Pour chaque valeur de r, on résout le système pour une conditions initiales y_0 tirée aléatoirement entre -10 et 10.

5/ Compléter le code ci-dessous pour.

```python
L_r = ...     # liste contenant les valeurs de r à tester
L_limite = [] # liste qui contiendra les limites atteintes par y pour chaque valeur de r

for r in L_r:
    y0 = np.random.uniform(-10,10) # tire une valeur aléatoire entre -10 et 10 pour la condition initiale
    sol = solve_ivp(f, [0, 100], [y0])
    limite = ... # dernière valeur de y calculée par solve_ivp (on suppose que la limite est atteinte)
    L_limite.append(limite)
```

6/ Tracer les limites atteintes par y en fonction de r. On affichera le trace sous forme d'un nuage de points non reliés entre eux. Justifier le nom de « bifurcation fourche » donné à ce type de diagramme.